

SYSTÈME DE DÉTECTION LUMINEUSE LDR

Membres:
ADANME AKAPO Loïc
DIA Ndiogou
DIALLO Mamadou Safayiou

The background of the slide is a light blue circuit board pattern. It features various electronic components like resistors, capacitors, and a central microcontroller unit, all interconnected by a network of lines representing the circuit traces.

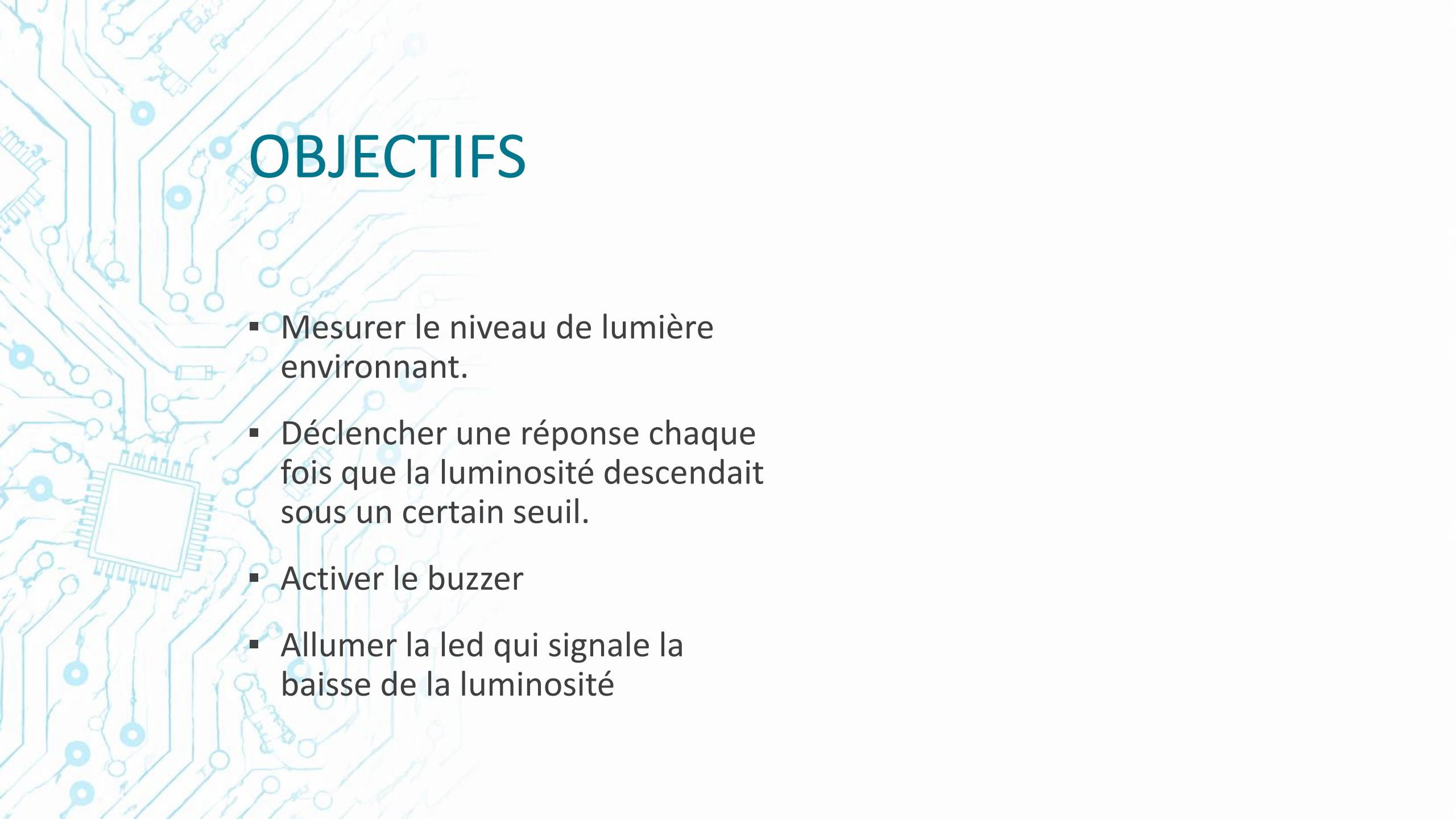
SOMMAIRE

- **Description du projet**
- **Objectifs du projet**
- **Matériel et ressources nécessaires**
- **Schéma de montage**
- **Conclusion et Perspectives**



DESCRIPTION DU PROJET

Nous avons construit un petit système de détection de lumière utilisant un LDR, une LED et un buzzer pour détecter l'obscurité et déclencher une alerte. La sortie analogique de la LDR est lue via l'ADC de l'Arduino, et lorsque le niveau de lumière descend en dessous d'un seuil fixé, le système allume automatiquement la LED et active le buzzer.

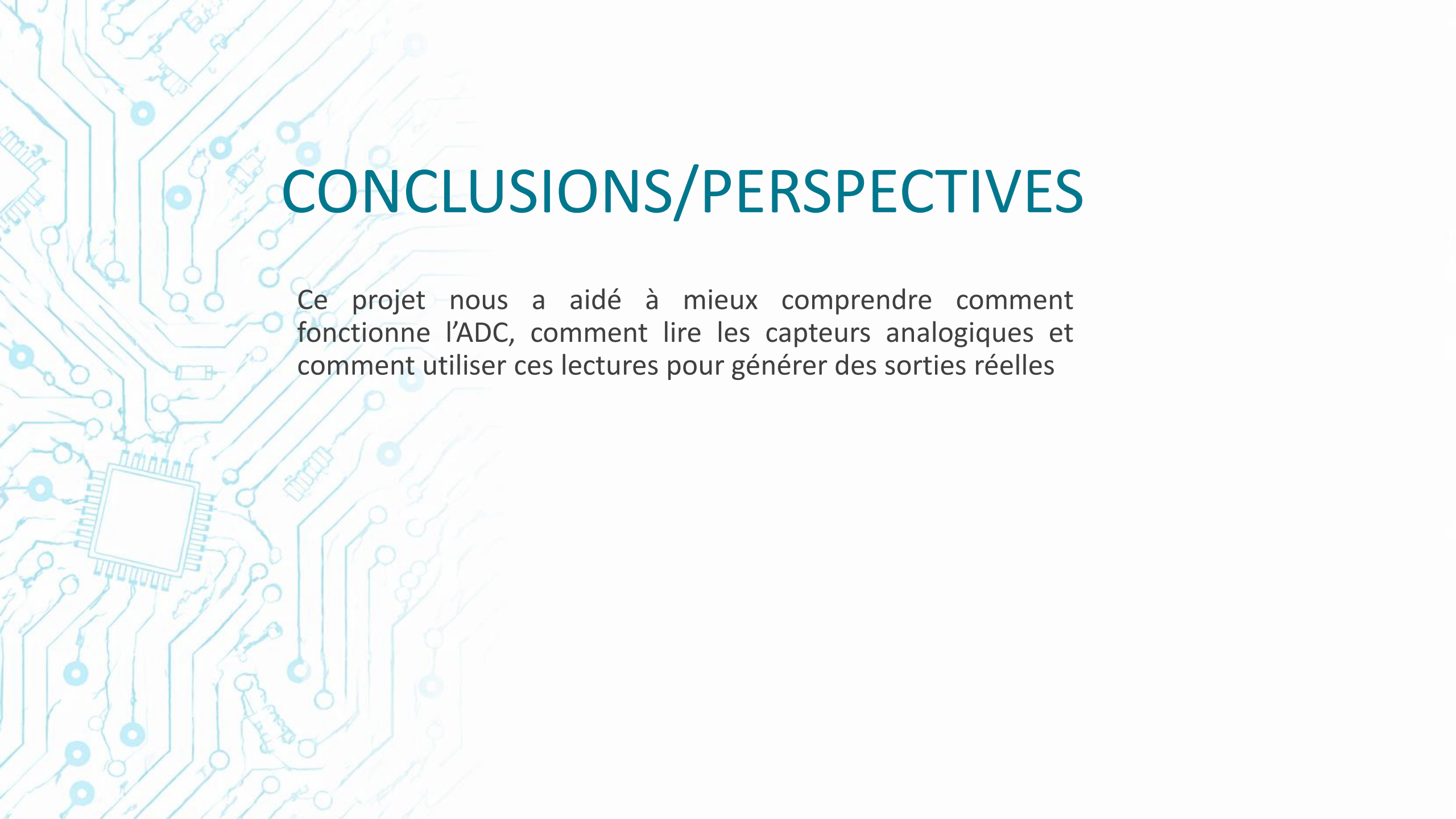
The background of the slide features a light blue, stylized circuit board pattern. It includes various electronic components such as integrated circuits, resistors, and capacitors, connected by a network of lines representing traces. The pattern is more dense on the left side and fades towards the right.

OBJECTIFS

- Mesurer le niveau de lumière environnant.
- Déclencher une réponse chaque fois que la luminosité descendait sous un certain seuil.
- Activer le buzzer
- Allumer la led qui signale la baisse de la luminosité

MATÉRIEL + UTILISATION DE CE MATÉRIEL

- **Arduino Uno :** L'élément central qui coordonne les entrées et les sorties, C'est sur la carte Arduino que la majorité de nos composants seront branchés à savoir la photo résistance , le buzzer etc.
- **Buzzer :** C'est l'alerte sonore de sécurité qui va être déclenché juste après la détection de la baisse de luminosité.
- **LEDs:** nous allons utiliser deux leds pour le signal/alarme visuel , une led orange et une led verte. La led orange s'allumera quand le niveau de luminosité est supérieure ou égal au seuil fixé tandis que la lerte verte s'allumera quand le niveau de luminosité est inférieure au seuil fixé.
- **Résistance & Câblage :** Pour protéger les LEDs et connecter l'ensemble du circuit nous allons utiliser ces composants passifs nécessaires pour le bon fonctionnement du montage.
- **Breadboard :** c'est l'élément sur laquelle sera branché la quasi-totalité des fils de connexion de notre montage.

The background of the slide is a light blue circuit board pattern. It features a central square chip with pins, surrounded by various traces, circles, and rectangular components, all rendered in a stylized, hand-drawn manner.

CONCLUSIONS/PERSPECTIVES

Ce projet nous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne l'ADC, comment lire les capteurs analogiques et comment utiliser ces lectures pour générer des sorties réelles